МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
“Национальный исследовательский университет ИТМО”

**ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине
“Распределённые системы хранения данных”

Вариант: 155896.

Работу выполнил:
Студент группы P3311
Болорболд Аригуун
Преподаватель:
Николаев Владимир Владиславович

г. Санкт-Петербург
2025 г.

Содержимое

1 Текст задания **3**
1.1 Цель работы 3
1.2 Подключение 3
1.3 Этап 1. Инициализация кластера БД 3
1.4 Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД 3
1.5 Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы 4

2 Выполнение **4**
2.1 Этап 1. Инициализация кластера БД. 4
2.2 Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД. 4
2.3 OLTP 5
2.4 Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы 6

3 Демонстрация работы **9**

4 Вывод **10**

1 Текст задания

1.1 Цель работы

На выделенном узле создать и сконфигурировать новый кластер БД Postgres, саму БД, табличные пространства и новую роль, а также произвести наполнение базы в соответствии с заданием. Отчёт по работе должен содержать все команды по настройке, скрипты, а также измененные строки конфигурационных файлов.

1.2 Подключение

Способ подключения к узлу из сети Интернет через helios:
`ssh -J sXXXXXX@helios.cs.ifmo.ru:2222 postgres1@pg104`
Способ подключения к узлу из сети факультета:
`ssh postgres1@pg104`
Номер выделенного узла `pg104`, а также логин и пароль для подключения вам выдаст преподаватель.

1.3 Этап 1. Инициализация кластера БД

- Директория кластера: `$HOME/wyd81`
- Кодировка: `KOI8-R`
- Локаль: английская
- Параметры инициализации задать через переменные окружения

1.4 Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД

- Способы подключения:
  a) Unix-domain сокет в режиме peer;
  b) сокет TCP/IP, только localhost
- Номер порта: `9896`
- Способ аутентификации TCP/IP клиентов: по имени пользователя
- Остальные способы подключений запретить.
- Настроить следующие параметры сервера БД:
  - `max_connections`
  - `shared_buffers`
  - `temp_buffers`
  - `work_mem`
  - `checkpoint_timeout`
  - `effective_cache_size`
  - `fsync`
  - `commit_delay`

  Параметры должны быть подобраны в соответствии со сценарием OLTP: 1500 транзакций в секунду размером 32КБ; обеспечить высокую доступность (High Availability) данных.
- Директория WAL файлов: `$PGDATA/pg_wal`
- Формат лог-файлов: `.csv`
- Уровень сообщений лога: `WARNING`
- Дополнительно логировать: попытки подключения и завершение сессий

1.5 Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы

- Создать новые табличные пространства для временных объектов: `$HOME/qmp52`, `$HOME/mzf89`
- На основе template1 создать новую базу: `drypinknews`
- Создать новую роль, предоставить необходимые права, разрешить подключение к базе.
- От имени новой роли (не администратора) произвести наполнение ВСЕХ созданных баз тестовыми наборами данных. ВСЕ табличные пространства должны использоваться по назначению.
- Вывести список всех табличных пространств кластера и содержащиеся в них объекты.

2 Выполнение

2.1 Этап 1. Инициализация кластера БД.

Устанавливаем переменные окружения с последующим запуском кластера:
`init.sh`:

```
PGDATA=$HOME/wyd81
PGLOCALE=C
PGENCODE=KOI8R
PGUSERNAME=postgres1
PGHOST=pg104
PGWAL=$PGDATA/pg_wal

export PGDATA PGLOCALE PGENCODE PGUSERNAME PGHOST PGWAL

mkdir -p $PGDATA

chown postgres1 $PGDATA

chmod 750 $PGDATA

initdb --locale=$PGLOCALE --encoding=$PGENCODE --username=$PGUSERNAME --lc-messages=$PGLOCALE --lc-nu

# сам запуск сервера
pg_ctl -D $PGDATA -l $PGDATA.server.log start
```

2.2 Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД.

Конфигурируем порт и прослушиваемые адресы:
`postgresql.conf`:

```
listen_addresses = 'localhost'          # what IP address(es) to listen on;

                                        # comma-separated list of addresses;
                                        # defaults to 'localhost'; use '*' for all
                                        # (change requires restart)
port = 9896                             # (change requires restart)
unix_socket_directories = /var/db/postgres1/wyd81

password_encryption = md5               # scram-sha-256 or md5
```

Настраиваем `pg_hba.conf` следующим образом:

```
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local   all             all                                     peer
# IPv4 local connections:
host    all             all             localhost           md5
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 md5
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local   replication     all                                     reject
host    replication     all             127.0.0.1/32            reject
host    replication     all             ::1/128                 reject
```

Проверка возможных (и спросимых преподавателем) подключения:

```
# Через Unix сокет
[postgres1@pg104 ~]$ psql -h $HOME/wyd81 -p 9896 postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

# Через TCP/IP(v4)
postgres=# exit
[postgres1@pg104 ~]$ psql -h 127.0.0.1 -U postgres1 -p 9896 postgres
Пароль пользователя postgres1:
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# exit
[postgres1@pg104 ~]$

# Удалённое подключение через гелиос
[s372799@helios ~]$ psql -h pg104 -p 9896 postgres postgres1
Пароль пользователя postgres1:
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=#
```

2.3 OLTP

1500 транзакций в секунду размером **32КБ**; обеспечить высокую доступность (High Availability) данных.

```
max_connections = 20
commit_delay = 15000
commit_siblings = 5
superuser_reserved_connections = 5
statement_timeout = 30000
idle_in_transaction_session_timeout = 60000

work_mem = 8MB
temp_buffers = 64MB
maintenance_work_mem = 1GB
effective_cache_size = 24GB

shared_buffers = 8GB
wal_compression = on
```

```
wal_buffers = 16MB
checkpoint_timeout = 10min
fsync = on
max_wal_size = 8GB
min_wal_size = 2GB
synchronous_commit = 'remote_write'


hot_standby = on
wal_level = 'replica'
```

Устанавливаем настройки логирования:

```
log_destination = 'csvlog'

logging_collector = on

log_directory = 'log'
log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.csv'

log_min_messages = warning
log_connections = off
log_disconnections = off
```

2.4 Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы

Создание нового табличного пространства:

```
TBSP_NAME_1=qmp52
TBSP_NAME_2=mzf89

TBSP_LOCATION_1=$HOME/$TBSP_NAME_1
TBSP_LOCATION_2=$HOME/$TBSP_NAME_2

NEW_DATABASE_NAME=drypinknews
POSTGRES_PORT=9896
PASSWORD=postgres
export source PASSWORD TBSP_NAME_1 TBSP_NAME_2 TBSP_LOCATION_1 TBSP_LOCATION_2 NEW_DATABASE_NAME POST

mkdir -p $TBSP_LOCATION_1
chmod 700 $TBSP_LOCATION_1

mkdir -p $TBSP_LOCATION_2
chmod 700 $TBSP_LOCATION_2

sql() {
        PGPASSWORD=$PASSWORD psql -h 127.0.0.1 -p $POSTGRES_PORT postgres -c "$1"
}

sql "CREATE TABLESPACE $TBSP_NAME_1 LOCATION '$TBSP_LOCATION_1';"
sql "CREATE TABLESPACE $TBSP_NAME_2 LOCATION '$TBSP_LOCATION_2';"
sql "ALTER DATABASE postgres SET TABLESPACE $TBSP_NAME_1;"
sql "CREATE DATABASE $NEW_DATABASE_NAME TEMPLATE template1;"
```

Создание новой роли и назначение прав:

```
CREATE ROLE tester;
CREATE USER root WITH LOGIN PASSWORD 'password';
GRANT CONNECT ON DATABASE drypinknews TO tester;
GRANT CONNECT ON DATABASE template1 TO tester;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO tester;
GRANT CREATE ON TABLESPACE qmp52 TO tester;
GRANT CREATE ON TABLESPACE mzf89 TO tester;
GRANT tester to root;
```

Наполнение базы данных тестовыми ролями:

```
export source PG_NAME=postgres
export source NEW_DB=drypinknews
export PASSWORD=password

sql () {
        PGPASSWORD=$PASSWORD psql -U root -h 127.0.0.1 -p 9896 -c "$2" "$1"
}

sql $PG_NAME "CREATE TABLE table1 (ID SERIAL PRIMARY KEY, content text NOT NULL) TABLESPACE qmp52;"
sql $NEW_DB "CREATE TABLE table2 (ID SERIAL PRIMARY KEY, content text NOT NULL) TABLESPACE mzf89;"

sql $NEW_DB "INSERT INTO table2 (content) VALUES ('note');"
sql $PG_NAME "INSERT INTO table1 (content) VALUES ('another note');"

sql $NEW_DB "SELECT * FROM table2;"
sql $PG_NAME "SELECT * FROM table1;"
```

Скрипт очистки:

```
IP_ADDRESS='127.0.0.1'
POSTGRES_PORT=9896

export IP_ADDRESS
sql() {
        PGPASSWORD=$PASSWORD psql -h $IP_ADDRESS -U postgres1 -p $POSTGRES_PORT postgres -c "$1"
}

sql "DROP TABLESPACE IF EXISTS mzf52;"
sql "DROP TABLESPACE IF EXISTS qmp89;"
sql "DROP USER IF EXISTS root;"
sql "DROP ROLE IF EXISTS tester;"
sql "DROP DATABASE IF EXISTS drypinknews;"
```

Скрипт показа объектов в базе данных:

```
WITH ts_info AS (
        SELECT oid, spcname
        FROM pg_tablespace
),
db_ts as (
        SELECT ts.spcname AS ts_name,
        db.datname AS obj_name,
        'database' AS obj_type,
        NULL AS schema_name
        FROM pg_database db
        JOIN ts_info ts ON db.dattablespace = ts.oid
),
rel_obj AS (
```

```
        SELECT COALESCE(t.spcname, 'pg_default') AS ts_name,
        c.relname AS obj_name,
        CASE c.relkind
                WHEN 'r' THEN
                        CASE c.relpersistence
                                WHEN 't' THEN 'temporary table'
                                WHEN 'u' THEN 'unlogged table'
                                ELSE 'table'
                        END
                WHEN 'i' THEN 'index'
                WHEN 'S' THEN
                        CASE c.relpersistence
                                WHEN 't' THEN 'temporary sequence'
                                WHEN 'u' THEN 'unlogged sequence'
                                ELSE 'sequence'
                        END
                WHEN 'v' THEN 'view'
                WHEN 'm' THEN 'materialized view'
                WHEN 'c' THEN 'composite type'
                WHEN 't' THEN 'toast table'
                WHEN 'f' THEN 'foreign table'
                WHEN 'p' THEN 'partitioned table'
                WHEN 'I' THEN 'partitioned index'
                ELSE c.relkind::text
        END AS obj_type,
        n.nspname AS schema_name
        FROM pg_class c
        JOIN pg_namespace n ON c.relnamespace = n.oid
        LEFT JOIN ts_info t on c.reltablespace = t.oid
        WHERE c.relkind IN ('r', 'i', 'S', 'v', 'm', 'c', 't', 'f', 'p', 'I')
),
empty_ts AS (
        SELECT ts.spcname AS ts_name,
        '<empty>' AS obj_name,
        NULL AS obj_type,
        NULL AS schema_name
        FROM ts_info ts
        WHERE NOT EXISTS (
                SELECT 1 FROM db_ts WHERE ts_name = ts.spcname
        )
        AND NOT EXISTS (
                SELECT 1 FROM rel_obj WHERE ts_name = ts.spcname
        )
)

SELECT
        CASE
        WHEN row_number() over (partition BY ts_name ORDER BY obj_type, obj_name) = 1
        THEN ts_name
        ELSE NULL
        END AS "tablespace",
        CASE
        WHEN schema_name IS NOT NULL AND obj_name IS NOT NULL AND obj_name != '<empty>'
        THEN schema_name || '.' || obj_name
        ELSE obj_name
        END AS "object",
```

```
        obj_type AS "type"
FROM (
        SELECT * FROM db_ts
        UNION ALL
        SELECT * FROM rel_obj
        UNION ALL
        SELECT * FROM empty_ts
) all_obj
ORDER BY ts_name, obj_type, schema_name, obj_name;
```

3 Демонстрация работы

Аутентификация:

```
[postgres1@pg104 ~]$ psql -h $CLUSTER_ROOT -p 9896 postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# \q
[postgres1@pg104 ~]$ psql -h 127.0.0.1 -p 9896 postgres
Пароль пользователя postgres1:
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

postgres=# \q
```

Логирование:

```
[postgres1@pg104 ~/wyd81/log]$ cat postgresql-2025-04-28_105437.csv
2025-04-28 10:54:37.941 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,1,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"starting PostgreSQL 16.4 on amd64-portbld-freebsd14.1, compiled
by FreeBSD clang version 18.1.6 (https://github.com/llvm/llvm-project.git llvmorg-18.1.6-0-g1118c2e05e67), 64-bit",,,,,,,,,,"","postmaster",,0
2025-04-28 10:54:37.941 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,2,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"listening on IPv6 address ""::1"", port 9896",,,,,,,,,,"","postma
ster",,0
2025-04-28 10:54:37.941 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,3,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"listening on IPv4 address ""127.0.0.1"", port 9896",,,,,,,,,,"","
postmaster",,0
2025-04-28 10:54:38.124 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,4,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"listening on IPv6 address ""::"", port 9896",,,,,,,,,,"","postmas
ter",,0
2025-04-28 10:54:38.124 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,5,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"listening on IPv4 address ""0.0.0.0"", port 9896",,,,,,,,,,"","po
stmaster",,0
2025-04-28 10:54:38.147 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,6,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"listening on Unix socket ""/var/db/postgres1/wyd81/.s.PGSQL.9896
""",,,,,,,,,,"","postmaster",,0
2025-04-28 10:54:38.257 MSK,,,27358,,680f343e.6ade,1,,2025-04-28 10:54:38 MSK,,0,LOG,00000,"database system was shut down at 2025-04-28 10:54:37 MSK",,,,,,,
,,"","startup",,0
2025-04-28 10:54:38.403 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,7,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"database system is ready to accept connections",,,,,,,,,"","post
master",,0
2025-04-28 10:55:14.727 MSK,"root","drypinknews",27609,"127.0.0.1:31645",680f3462.6bd9,1,"authentication",2025-04-28 10:55:14 MSK,3/4,0,FATAL,28P01,"passwor
d authentication failed for user ""root""","Password does not match for user ""root"".
Connection matched file ""/var/db/postgres1/wyd81/pg_hba.conf"" line 119: ""host    all             all             192.168.0.0/0           md5 """,,,,,,,,"
","client backend",,0
2025-04-28 10:55:38.948 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,8,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"could not fork autovacuum worker process: Resource temporarily u
navailable",,,,,,,,,,"","postmaster",,0
2025-04-28 10:55:40.539 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,9,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"could not fork autovacuum worker process: Resource temporarily u
navailable",,,,,,,,,,"","postmaster",,0
2025-04-28 10:55:42.136 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,10,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"could not fork autovacuum worker process: Resource temporarily
unavailable",,,,,,,,,,"","postmaster",,0
2025-04-28 10:55:43.709 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,11,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"could not fork autovacuum worker process: Resource temporarily
unavailable",,,,,,,,,,"","postmaster",,0
2025-04-28 10:55:45.303 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,12,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"could not fork autovacuum worker process: Resource temporarily
unavailable",,,,,,,,,,"","postmaster",,0
2025-04-28 10:55:46.861 MSK,,,27354,,680f343d.6ada,13,,2025-04-28 10:54:37 MSK,,0,LOG,00000,"could not fork autovacuum worker process: Resource temporarily
```

Показ объектов на табличном пространстве:

```
drypinknews=# CREATE TEMPORARY TABLE temp(
ID SERIAL PRIMARY KEY,
mesage TEXT);
CREATE TABLE
drypinknews=# \i display_info.sql
 tablespace |                          object                          |        type
------------+-----------------------------------------------------------+--------------------
 mzf89      | pg_toast.pg_toast_16426_index                             | index
            | public.table2                                             | table
            | pg_toast.pg_toast_16426                                   | toast table
 pg_default | postgres                                                  | database
            | template0                                                 | database
            | pg_catalog.pg_aggregate_fnoid_index                       | index
            | pg_catalog.pg_am_name_index                               | index
            | pg_catalog.pg_am_oid_index                                | index
            | pg_catalog.pg_amop_fam_strat_index                        | index
            | pg_catalog.pg_amop_oid_index                              | index
            | pg_catalog.pg_amop_opr_fam_index                          | index
            | pg_catalog.pg_amproc_fam_proc_index                       | index
            | pg_catalog.pg_amproc_oid_index                            | index
            | pg_catalog.pg_attrdef_adrelid_adnum_index                 | index
            | pg_catalog.pg_attrdef_oid_index                           | index
            | pg_catalog.pg_attribute_relid_attnam_index                | index
            | pg_catalog.pg_attribute_relid_attnum_index                | index
            | pg_catalog.pg_cast_oid_index                              | index
            | pg_catalog.pg_cast_source_target_index                    | index
            | pg_catalog.pg_class_oid_index                             | index
            | pg_catalog.pg_class_relname_nsp_index                     | index
            | pg_catalog.pg_class_tblspc_relfilenode_index              | index
            | pg_catalog.pg_collation_name_enc_nsp_index                | index
 pg_temp_3  | pg_temp_3.temp_id_seq                                     | temporary sequence
            | pg_temp_3.temp                                           | temporary table
```

4 Вывод

В ходе лабораторной работы я научился процессу создания и настройки кластера базы данных в PostgreSQL. Здесь я освоил такие концепции, как настройка методов аутентификации, настройка параметров в самом работе кластера (например, объём разделяемого буфера, количество подключения, fsync и т.д.), а также настройку табличных пространств. Нелёгкая работа, но в итоге могу показать адекватную уровень знании.